Grille d'évaluation chiffrée

Total : 20 points

Sujet 1 (Jour 1) • Bac Blanc Mathématiques — Durée : 4 heures

Réf.	Compétence / Question	Critères d'évaluation & visuels attendus	Barème
Exercice 1 • Probabilités conditionnelles et variables aléatoires			**4 points**
Q.1	**Affirmation 1 (Indépendance)**	• [0,50] $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$. • [0,50] $0,7 = 0,4 + P(B)(1-0,4) \implies P(B) = 0,5$: **VRAI**.	1,00
Q.2	**Affirmation 2 (Loi binomiale)**	• [0,50] $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,7)^{10}$. • [0,50] Calcul $1 - 0,02825 = 0,9717 \geq 0,97$: **VRAI**.	1,00
Q.3	**Affirmation 3 (Loi normale)**	• [0,50] Propriété de cours de la loi normale $\mathcal{N}(0;1)$. • [0,50] Valeur exacte $\approx 0,95$: **VRAI**.	1,00
Q.4	**Affirmation 4 (Loi exponentielle)**	• [0,50] $P(Y \geq 2) = \mathrm{e}^{-2\lambda} = \mathrm{e}^{-1} \implies 2\lambda = 1$. • [0,50] $\lambda = 0,5$: **VRAI**.	1,00
Exercice 2 • Étude d'une fonction et calcul intégral			**5 points**
Partie A • Étude de la fonction g			**3,00 points**
A.1	**Limite en 0**	• [0,25] $\lim_{x\to 0} x\ln(x) = 0$. • [0,25] $\lim_{x\to 0} g(x) = 0$: **0**.	0,50
A.2	**Limite en $+\infty$**	• [0,25] Factorisation par x : $x(\ln(x) - 1)$. • [0,25] $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$: **$+\infty$**.	0,50
A.3	**Dérivée et variations**	• [0,50] $g'(x) = \ln(x)$. Signe négatif sur $]0;1[$, positif sur $]1;+\infty[$. • [0,50] Tableau de variations correct.	1,00
A.4	**Théorème des valeurs intermédiaires**	• [0,50] Continuité, stricte monotonie et encadrement $\alpha \approx 1,76$: **$\alpha \approx 1,76$**.	1,00
Partie B • Calcul d'aire et primitive			**2,00 points**
B.1	**Vérification de primitive**	• [0,50] Dérivation de G menant à $g(x)$.	1,00
B.2	**Calcul d'aire**	• [0,50] Intégrale de 1 à e de $-g(x)$. • [0,50] Résultat : **$\frac{e^2-1}{4}$ u.a.**.	1,00
Exercice 3 • Suites numériques et fonction associée			**6 points**
Partie A • Étude d'une fonction auxiliaire			**3,00 points**
A.1	**Dérivée de f**	• [0,50] $f'(x) = \frac{10}{(x+4)^2} > 0$.	0,50
A.2	**Stabilité de l'intervalle**	• [0,75] f croissante sur $[0;2]$, $f(0) = \frac{1}{2}$, $f(2) = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \in [0;2]$.	0,75
A.3.a	**Équation $f(x) = x$**	• [0,50] $x^2 + x - 2 = 0$.	0,50
A.3.b	**Points fixes**	• [0,25] Solutions 1 et -2 (seul 1 dans $[0;2]$).	0,25
A.4	**Récurrence**	• [0,50] Initialisation et hérédité validées par croissance de f.	1,00
Partie B • Monotonie et convergence de la suite			**3,00 points**

Réf.	Compétence / Question	Critères d'évaluation & visuels attendus	Barème
B.1	**Expression de** $u_{n+1} - u_n$	• [0,50] Calcul algébrique direct.	0,50
B.2	**Sens de variation**	• [0,25] Suite décroissante (car $u_n \leq 2$).	0,25
B.3	**Convergence**	• [0,25] Minorée par 0 et décroissante.	0,25
B.4	**Limite** ℓ	• [0,50] Résolution $\ell = f(\ell) \implies \ell = 1$.	0,50
B.5.a	**Complétion Python**	• [0,50] Ligne 4 : 'while abs(u - 1) >= eps :'	0,50
B.5.b	**Complétion Python**	• [0,50] Ligne 6 : 'n = n + 1'	0,50
Exercice 4 • Géométrie dans l'espace			**5 points**
Partie A • Nature du tétraèdre et plans			**2,00 points**
A.1	**Non-alignement**	• [0,50] Vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ non colinéaires.	0,50
A.2	**Équation cartésienne**	• [0,50] Vérification des coordonnées de A, B, C dans $x + y + z - 3 = 0$.	0,50
A.3	**Appartenance de** D	• [0,50] $3 + 3 + 3 - 3 = 6 \neq 0$, donc $D \notin \mathcal{P}$.	0,50
A.4	**Volume du tétraèdre**	• [0,50] Calcul via hauteur et aire de base : $V = \frac{3}{2}$.	0,50
Partie B • Droites et orthogonalité			**3,00 points**
B.1	**Représentation paramétrique**	• [0,75] Droite passant par $D(3;3;3)$ de vecteur directeur $\vec{n}(1;1;1)$.	0,75
B.2	**Projeté orthogonal** H	• [0,50] Injection dans $\mathcal{P} \implies t = -1 \implies H(2;2;2)$.	0,50
B.3	**Distance** DH	• [0,50] $\|\vec{DH}\| = \sqrt{3}$.	0,50
B.4	**Intersection sphère/plan**	• [0,25] Distance $d = \sqrt{3} < R = 3$, intersection est un cercle.	0,25
B.5.a	**Existence intersection**	• [0,25] Justification par $d < R$.	0,25
B.5.b	**Rayon du cercle**	• [0,50] $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{9 - 3} = \sqrt{6}$.	0,50
		TOTAL GÉNÉRAL	**20 pts**